

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

Sistemas automatizados e suas aplicações

Os sistemas automatizados foram responsáveis pela realização de tarefas com mínima intervenção humana, integrando sensores, controladores e softwares para monitorar e controlar processos de forma contínua e eficiente. Essa capacidade de automação foi iniciada com a primeira Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a substituir o trabalho manual. Com o passar do tempo, foram introduzidos elementos como a eletricidade, componentes eletrônicos e computacionais nos ambientes industriais. Atualmente, no contexto da Indústria 4.0, esses sistemas já não são somente automáticos, mas também inteligentes e conectados, juntando dados em tempo real, e análise de grandes volumes desses dados, otimizando os processos e gerando decisões automaticamente. Esse avanço tecnológico faz com que a automação deixe de ser apenas um fator de eficiência operacional para se tornar um impulsionador de competitividade e inovação.

A importância dos sistemas automatizados hoje está na sua capacidade de aumentar a produtividade, reduzir erros humanos, melhorar a qualidade e permitir adaptações rápidas às demandas de mercado. A automação de sistemas proporciona diversas vantagens significativas, como a facilidade no acesso às informações, a administração eficiente dos dados, a redução de desperdícios, o acompanhamento de resultados em tempo real, entre outros. Esses fatores contribuem não só para o aumento da produtividade, mas também para a construção de um ambiente de trabalho mais ágil, organizado e menos vulnerável a falhas.

De uma forma mais técnica, os sistemas automatizados são conjuntos integrados de dispositivos físicos (sensores, transdutores e controladores) e sistemas computacionais responsáveis por monitorar, processar e controlar processos. Esses sistemas operam por meio da coleta de dados do ambiente, processamento das informações por unidades de controle (como CLPs) e execução de ações corretivas ou operacionais, garantindo estabilidade, eficiência e padronização dos processos.

A forma como os sistemas automatizados operam pode ser classificada em malha aberta e malha fechada. Na malha aberta, o sistema executa comandos sem verificar o resultado obtido. Já na malha fechada, há realimentação com dados obtidos em tempo real, permitindo monitoramento contínuo e correções automáticas para manter estabilidade e precisão no processo.

A estrutura desses sistemas é composta por sensores, responsáveis pela coleta de dados, controladores, como os CLPs, que processam as informações, e atuadores, que executam fisicamente as ações no processo. Os CLPs são dispositivos eletrônicos industriais programáveis, projetados para operar em ambientes robustos, realizando a leitura dos sinais de entrada, executando uma lógica de controle que foi programada e enviando comandos às saídas de forma rápida. Esses componentes são organizados em um fluxo de entrada, processamento e saída, assim caracterizando o funcionamento dos sistemas automatizados.

Estes sistemas são aplicados principalmente na indústria, especialmente em linhas de produção, montagem e controle de qualidade. Nesses ambientes, permitem a execução contínua de tarefas repetitivas com alto nível de precisão, reduzindo drasticamente falhas humanas e aumentando ainda mais a produtividade. Além disso, possibilitam o monitoramento em tempo real de diversos dados do ambiente, como temperatura, velocidade, garantindo maior controle sobre os processos.

No setor de varejo, a automação aparece como uma ferramenta para otimizar a experiência do consumidor e a eficiência operacional por meio da integração de dados em larga escala. Esse processo envolve desde a implementação de algoritmos de precificação, que ajustam os valores dos produtos em tempo real com base na demanda e na concorrência, até a automação logística nos centros de distribuição. Além disso, a presença o uso de chatbots para atendimento ao cliente demonstram como essas ferramentas permitem que as empresas mantenham uma operação ágil e disponível de forma ininterrupta.

Na construção e em edifícios inteligentes, a automação predial controla iluminação, climatização, elevadores e sistemas de segurança. Sensores detectam presença, temperatura e consumo energético, permitindo uso mais eficiente de recursos e maior conforto aos usuários.

Dessa forma, os sistemas automatizados se consolidam como pilares fundamentais na modernização das infraestruturas produtivas da sociedade atual. Ao diminuir a necessidade de intervenção humana em tarefas repetitivas ou de alta periculosidade, essas

tecnologias não apenas promovem uma redução drástica nos custos operacionais, como também viabilizam uma gestão rigorosa de recursos e a elevação dos padrões de segurança ocupacional.

Fontes bibliográficas.

CARVALHO, Gabriel Gomes de; TIOSSO, Fernando; REIS, Helena Macedo. Indústria 4.0: adoção de tecnologias como fator de competitividade. *Revista Interface Tecnológica*, Taquaritinga, SP, v. 17, n. 2, p. 256-268, 2020. DOI: 10.31510/infa.v17i2.980. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/980>. Acesso em: 24 fev. 2026.

SOUZA, Lucas Sampaio; DANTAS, Josué Leal Moura; RAMBORGER, Bibiana Melo; BORBA, Marcelo da Costa. Uso de sistemas ERP para a automação de processos administrativos no setor de reformas de máquinas de mineração. *Revista Visão: Gestão Organizacional*, Caçador, SC, v. 14, n. 2, p. e3841, 2025. DOI: 10.33362/visao.v14i2.3841. Disponível em: <https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/visao/article/view/3841>. Acesso em: 24 fev. 2026.

ARAÚJO JÚNIOR, Antônio Pereira de; CHAGAS, Christiano Vasconcelos das; FERNANDES, Raphaela Galhardo. *Uma rápida análise sobre automação industrial*. 2003.

TOTVS. Automação comercial: o que é, como funciona e como automatizar seu ponto de venda. *Blog TOTVS*, 2024. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-de-vendas/automacao-comercial/>. Acesso em: 24 fev. 2026.

EDIFÍCIOS inteligentes utilizam sensores e plataformas de gestão integradas para monitorar consumo, climatização e segurança. *Revista Meio Filtrante*, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/131693/edificios-inteligentes-utilizam-sensores-e-plataformas-de-gestao-integradas-para-monitorar-consumo-climatizacao-e-seguranca-->. Acesso em: 25 fev. 2026.